



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Ф А Р М Э К"



ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ФД-09

ПАСПОРТ
100162047.034 ПС



EAC



Республика Беларусь
Минск

СОДЕРЖАНИЕ	
ВВЕДЕНИЕ	3
1 НАЗНАЧЕНИЕ	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
4 УСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ.....	5
5 МАРКИРОВКА.....	8
6 ПОРЯДОК РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
7 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....	12
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	13
9 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА, ПРИВОДЯЩИХ К АВАРИЙНЫМ РЕЖИМАМ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЯ, И ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ ОШИБКИ.....	13
10 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.....	14
11 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ	14
12 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ	15
13 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	15
14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	16
15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ	16
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	16
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МРБ МП.2136-2011.....	19
Приложение А.....	25
Приложение Б	26
Приложение В	27
Приложение Г	28
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ ПРОИЗВОДСТВА НПОДО «ФАРМЭК».....	29

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт (ПС) предназначен для ознакомления с измерителем давления газа ФД-09 (далее по тексту - измеритель) взрывозащищенного исполнения.

ПС содержит описание устройства и принцип действия измерителя, а также технические характеристики и сведения, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Измеритель предназначен для измерения избыточного, абсолютного, разности (дифференциального) давлений газов в газовом оборудовании и газопроводах низкого, среднего или высокого давления. Измеритель представляет собой электронный портативный прибор.

Прибор является более точной, компактной и удобной заменой U-образного манометра.

1.2 Измеритель изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 30 °С до 50 °С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

1.3 Измеритель имеет следующие степени защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями и от попадания внутрь твердых посторонних тел и воды по ГОСТ 14254:

- для электронного блока - IP20;
- для блока аккумуляторной батареи – IP64.

1.4 Измеритель соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, имеет маркировку взрывозащиты 1 Ex ib IIC T4 Gb и предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах согласно гл.7.3 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные и основные параметры измерителя приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование	Значение параметра
Габаритные размеры, мм, не более	185 × 60 × 35
Масса, г, не более	430
Номинальная ступень квантования цифрового индикатора, кПа	0,01
Диапазон измеряемого давления, кПа (мм.вод.ст).*	от 0 до 20,00 (от 0 до 2000)
Предельное подаваемое давление, кПа (мм.вод.ст)* не более	40,00 (4000)
Погрешность при измерении давления в диапазоне температур окружающей среды, кПа. - свыше 0 до плюс 50 °С - от минус 20 до 0 °С	±1 % ВПИ ±2 % ВПИ
Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее	80
Напряжение блока питания U_0 , В, не более	4,2
Ток короткого замыкания на выходе блока питания I_0 , А, не более	0,8
Максимальная выходная мощность на входе P_0 , В·А	3,4
Максимальная потребляемая мощность, ВА	1,5

2.2 Средняя наработка измерителя на отказ не менее 30000 ч.

2.3 Средний срок службы измерителя не менее 10 лет.

2.4 Электрическое питание автономное, в прибор установлен низкотемпературный LiPol аккумулятор.

2.5 Номинальная цена единицы наименьшего разряда цифровой индикации 0,01 кПа. Количество разрядов цифрового индикатора 4.

2.6 Измеритель имеет USB порт для подключения к компьютеру, посредством которого возможна настройка и диагностика, а так же обновление программного кода ФД-09 и заряда аккумулятора. Программное обеспечение поставляется по запросу ремонтной организации.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки измерителя указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование	Кол-во, шт.
Измеритель давления газа ФД-09	1
Адаптер сетевой 5 В, 1А	1
Кабель USB 3.0 A-A Male to Male 1m	1
Ремень (АРТ23116)	1
Паспорт с методикой поверки	1
Шланг присоединительный	1
Чехол к прибору ФП (АРТ23123)	1
Упаковка	1
<i>Дополнительные аксессуары:</i>	
Насадка 65 мм (АРТ13112)	по заказу
Насадка ½” (АРТ13113)	по заказу
Насадка 1” (АРТ13114)	по заказу
Насадка 190 мм (АРТ13115)	по заказу

4 УСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

4.1 Измеритель представляет собой электронный портативный прибор. В качестве датчика давления в измерителе используется тензорезистивный датчик.

4.2 Конструктивно измеритель состоит из корпуса с размещенными внутри него платой обработки, блока датчика, клавиатуры, отсека питания, блока искрозащиты. Корпус измерителя выполнен из металла и обладает высокой степенью механической прочности. На плате обработки размещены управляющий процессор, жидкокристаллический индикатор и стабилизатор тока, предназначенный для заряда аккумуляторной батареи. Блок датчика состоит из двух штуцеров, предназначенных для подключения источников давления, датчика давления и измеряющего процессора. Измеренное в блоке датчика значение давления передается в управляющий процессор на плате обработки посредством цифровой, однопроводной линии связи и отображается на жидкокристаллическом индикаторе.

4.3 Взрывозащищенность измерителя обеспечивается видами взрывозащиты “Искробезопасная электрическая цепь i” по ГОСТ 31610.11-2014.

Вид взрывозащиты “Искробезопасная электрическая цепь i” достигается включением в выходные цепи аккумуляторной батареи ограничителя тока и выбором элементов электронной схемы индикатора в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014. Напряжение блока питания U_0 4,2 В, ток короткого замыкания на выходе блока питания I_0 0,8 А, максимальная выходная мощность на входе P_0 3,4 ВА. Суммарная емкость и индуктивность цепей, подключаемых к блоку питания, не превышает допустимой по ГОСТ 31610.11.

Ограничение тока в цепи питания осуществляется сдублированными блоками токоограничения, выполненными на микросхемах DA2, DA3. Значение тока установлено резисторами R6, R9. В цепи контроля аккумулятора включены резисторы R2-R5. В цепь заряда аккумуляторной батареи включены диоды VD1, VD2 (рисунок 4.1).

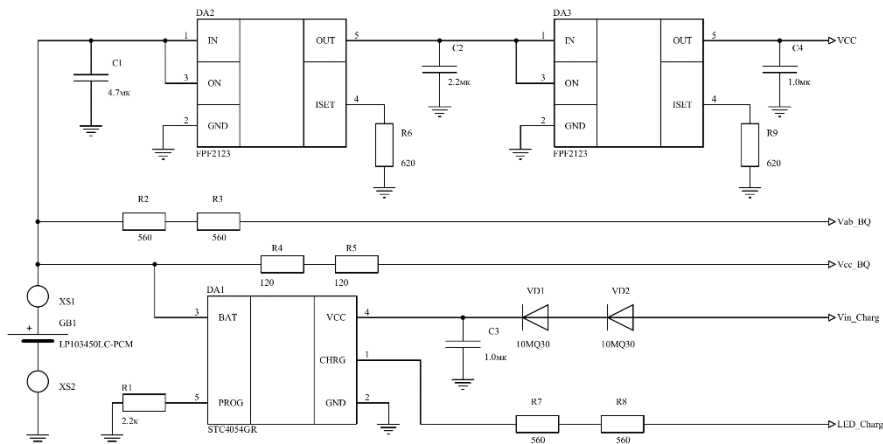


Рисунок 4.1

Для защиты от перенапряжения на выходе повышающего стабилизатора установлены стабилитроны VD4, VD5 (рисунок 4.2).

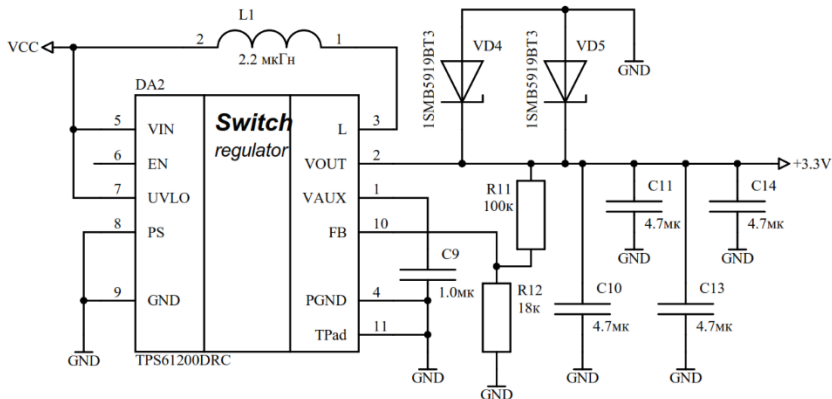


Рисунок 4.2

Плата ограничителя тока и аккумулятор, которые расположены в корпусе блока питания, заливаются термореактивным компаундом с выполнением следующих требований:

- минимальная толщина заливки над токоведущими частями 2 мм;
- заливка монолитная, раковины воздушные пузыри и отслоения отсутствуют;
- температура нагрева залитых радиоэлементов ниже на 20 °С рабочей температуры применяемого заливочного компаунда;
- температура наружной поверхности заливки не превышает допустимую для температурного класса электрооборудования Т4 (135 °С);
- залитый компаундом ограничитель тока выдерживает без пробоя и поверхностных разрядов испытательное напряжение 500В.

Блок питания защищен от механических воздействий корпусом ФД-09, имеющим высокую степень механической прочности по ГОСТ 31610.0.

5 МАРКИРОВКА

5.1 Маркировка измерителя должна содержать:

- 1) на лицевой панели условное обозначение «ФД-09»;
 - товарный знак изготовителя;
 - номер измерителя по системе нумерации изготовителя;
 - обозначение (номер) технических условий;
 - маркировку взрывозащиты 1Ex ib IIC T4 Gb;
 - надпись «Сделано в Беларуси»;
 - знак утверждения типа средств измерений Республики Беларусь;
 - знак утверждения типа средств измерений страны-импортера (для измерителей, поставляемых на экспорт);
 - степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254;
 - температуру окружающей среды (ta): -30 °С<ta<+50 °С;
 - надпись **ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕ ВСКРЫВАТЬ**;

- специальный знак взрывобезопасности, установленный в ТР ТС 012/2011 (приложение 2);
- номер сертификата соответствия;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- погрешность измерителя.

2) на блоке питания:

- тип источника питания;
- максимальное выходное напряжение U_o ;
- максимальный выходной ток I_o ;
- максимальная выходная мощность P_o ;
- серийный номер.

5.2 Измеритель пломбируется изготовителем перед предъявлением прибора государственному поверителю.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Перед началом работы с измерителем во взрывоопасной зоне необходимо проверить:

- наличие маркировки взрывозащиты;
- целостность корпуса измерителя;
- наличие и целостность всех крепежных элементов и узлов;
- наличие и целостность пломбировки.

Эксплуатация измерителя с поврежденными деталями, элементами и нарушенной пломбировкой запрещается.

6.2 Измеритель эксплуатируется одним оператором.

6.3 Для правильного измерения давления рекомендуется следующее подключение измерителя:

- при измерении избыточного давления источник давления подключить к штуцеру со знаком «+»;
- при измерении разности давления источник с большим давлением подключить к штуцеру со знаком «+», а источник с меньшим давлением к штуцеру со знаком «-». Маркировка штуцеров показана в верхней части лицевой панели измерителя.

6.4 Включение измерителя осуществляется нажатием кнопки



, при этом на индикаторе отображается линейка (рисунок 6.1) и включается звуковая сигнализация. Кнопку  необходимо удерживать до отключения звуковой сигнализации, измеритель переходит в режим измерения давления.

6.5 Для подстройки «нуля», установки нулевого значения, необходимо удостовериться в отсутствии избыточного давления



и кратковременно нажать кнопку , после чего на индикаторе отобразится значение величины измеренного давления равное нулю.

6.6 При выходе значения измеренного давления за диапазон измерений на индикаторе отображается надпись «----» и включается периодическая звуковая сигнализация. Постоянное отображение надписи «----» при отсутствии избыточного давления соответствует некорректной настройке измерителя (необходимо настроить измеритель).

6.7 При отсутствии настройки на индикаторе измерителя отображается надпись «A2» и включается периодическая звуковая сигнализация.

6.8 При неисправности блока датчика на индикаторе измерителя отображается надпись «A5» и включается периодическая звуковая сигнализация.

6.9 В процессе работы индикатора, после нажатия на любую кнопку, включается подсветка цифрового индикатора на время, равное 30 с.

6.10 Выключение измерителя осуществляется длительным нажатием кнопки  до исчезновения надписей на индикаторе и отключения звуковой сигнализации.

6.11 При снижении напряжения на аккумуляторной батарее до 3,0 В на индикаторе измерителя отображается знак «-P-» и включается периодическая звуковая сигнализация (рисунок 6.1).

При дальнейшем разряде аккумуляторной батареи питание газоанализатора отключается автоматически.

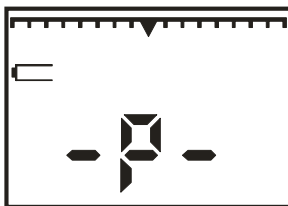


Рисунок 6.1

6.12 Заряд аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! Условия безопасного применения ФД-09:

- заряд аккумуляторной батареи должен производиться вне взрывоопасных зон адаптером сетевым изготовителя, входящим в комплект поставки;
- запрещается применение аккумуляторов других типов, не оговоренных в технической документации;
- замена аккумуляторной батареи должна производиться вне взрывоопасных зон.

ВНИМАНИЕ! USB разъем не используется в рабочем режиме. Он предназначен для диагностики, настройки ФД09 и загрузки ПО. Данные виды работ, а также замена блока датчика производятся в специализированной организации.

6.12.1 Для проведения заряда аккумуляторной батареи необходимо включить в сеть 230 В адаптер сетевой, входящий в состав комплекта поставки.

6.12.2 Подключить ФД-09 через USB порт к адаптеру сетевому, при этом ФД-09 переходит в режим заряда не в зависимости от его начального состояния, был ли он выключен, или находился в состоянии измерения. На лицевой панели газоанализатора должен включиться светодиод красного цвета.

6.12.3 В процессе заряда допускается нагревание корпуса измерителя.

6.12.4 Заряд аккумуляторной батареи отключается автоматически. Время заряда составляет не более 8 часов. По окончании

заряда красный светодиод выключается. После чего нужно отсоединить ФД-09 и отключить адаптер сетевой от сети.

ВНИМАНИЕ! Замена аккумуляторной батареи производится в специализированной организации.

6.13 Измеритель калибруется в единицах измерения кПа, но имеет встроенную функцию переключения для измерения в мм.вод. ст.

Для выбора единицы измерения необходимо:

1) при нажатой кнопке  включить измеритель, нажав на кнопку . После появления на индикаторе надписи " 0 - - " отпустить кнопки;

2) набрать пароль - "111". Изменение значения в разряде осуществляется кнопкой , ввод значения разряда – кнопкой . В случае неправильного ввода пароля измеритель автоматически выключается;

3) кнопкой  выбрать необходимую единицу измерения, кнопкой  зафиксировать выбор, после чего измеритель выключится, сохранив выбранную единицу измерения.

7 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

7.1 Устранение неисправностей необходимо производить в специализированной организации в соответствии с инструкцией по ремонту и настройке и РД16.407 "Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт".

7.2 Перечень характерных неисправностей измерителя приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Характерные неисправности	Способы устранения неисправностей
---------------------------	-----------------------------------

На индикаторе отображается сообщение «A2», «A5»	Ремонт в специализированной организации
Погрешность измерителя выходит за установленные пределы	Откалибровать и поверить

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание проводится с целью поддержания измерителя в постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых параметров и технических характеристик.

8.2 Перед работой убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена. Уровень заряда отображается 3-х сегментным символом аккумуляторной батареи в верхней левой части цифрового индикатора. Состояние уровня заряда соответствующее полностью заряженной аккумуляторной батарее показано на рисунке 8.1, а разряженной – на рисунке 8.2. При необходимости провести подзаряд аккумуляторной батареи.



Рисунок 8.1



Рисунок 8.2

8.3 В процессе эксплуатации измерителя рекомендуется не реже одного раза в три месяца периодически проверять работоспособность измерителя.

9 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА, ПРИВОДЯЩИХ К АВАРИЙНЫМ РЕЖИМАМ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЯ, И

ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ ОШИБКИ

9.1 К критическим отказам измерителя могут привести:

- механические повреждения корпуса или крышек;
- повреждения оболочек.

9.2 Для предотвращения возможных ошибок персонала, приводящих к аварийным режимам работы измерителя пользователь должен быть ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации и действующими нормативными документами на предприятии.

10 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

10.1 Категорически запрещается эксплуатировать измеритель при:

- механических повреждениях корпуса или крышек;
- отсутствии хотя бы одного винта для крепления крышек к корпусу и других крепежных элементов;
- попадании воды или другой жидкости в измерительный тракт;
- превышении срока эксплуатации;
- отсутствии периодической поверки;
- температуре окружающей среды вне установленного диапазона эксплуатации.

11 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

11.1 Специалисты по техническому обслуживанию измерителей и персонал, использующий в работе показания измерителей должны пройти обучение.

11.2 Обучение может проводиться квалифицированными специалистами организации, эксплуатирующей измерители или специалистами изготовителя измерителей.

11.3 Персонал должен знать основные ограничения, диктуемые условиями окружающей среды и характеристиками измерителей, и основы безопасности работы во взрывоопасной зоне,

знать принцип работы измерителя, иметь определенные навыки работы с ним.

12 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

12.1 Упаковка измерителей должна соответствовать конструкторской документации (категория КУ-3 по ГОСТ 23170-78).

12.2 Измеритель, адаптер сетевой и принадлежности должны быть плотно уложены.

12.3 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация должна быть вложена в отдельные пакеты из пленки полиэтиленовой.

12.4 Транспортирование измерителей в упаковке возможно любым закрытым видом транспорта. При транспортировании самолетом измерители должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. Условия транспортирования - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

12.5 При погрузке, перегрузке и выгрузке измерителей должны соблюдаться меры предосторожности, указанные в виде предупредительных надписей на таре.

Расстановка и крепление в транспортных средствах измерителей должна исключать возможность их перемещения.

12.6 Измерители должны храниться в упакованном виде на стеллажах в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.

В помещениях для хранения не должно быть газов и паров, вызывающих коррозию металлов и радиоэлементов.

13 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

13.1 По истечении срока службы измеритель должен быть снят с эксплуатации и утилизирован. В противном случае изготовитель не гарантирует безопасной эксплуатации.

13. 2 Утилизация заключается в приведении измерителя в состояние, исключающее его повторное использование по назна-

чению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков. Так как измеритель, а также продукты его утилизации не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, утилизация измерителя проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды и персонала. В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

14.1 Измеритель ФД-09, № _____ соответствует требованиям технических условий ТУ ВУ 100162047.034-2011 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П. _____

Подпись лица, ответственного за приемку

Фамилия и инициалы

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

15.1 Измеритель ФД-09 соответствует требованиям методики поверки МРБ МП.2136-2011.

Дата поверки _____

М.П. _____

Государственный Поверитель

Фамилия и инициалы

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2 Изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности изделия при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим паспортом. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя

изделия и его составных частей не производится, и претензии не принимаются.

3 Гарантийный срок изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи изделия потребителю. Если день передачи определить невозможно, этот срок исчисляется с даты выпуска изделия.

4 При отказе в работе или неисправности изделия в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт.

5 В случае безвозмездного устранения недостатков изделия гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого изделие не использовалось. Указанный период исчисляется со дня предъявления потребителем требований о безвозмездном устранении недостатков, до дня выдачи его по окончании ремонта, а если потребитель за выдачей изделия своевременно не явился, до дня уведомления потребителя об окончании ремонта.

6 При безвозмездном устранении недостатков изделия посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливаются гарантийные сроки той же продолжительности, что и на замененные, которые исчисляются со дня выдачи потребителю изделия по окончании ремонта.

7 При безвозмездном устранении недостатков изготовителем делается отметка в паспорте на изделие либо оформляется документ, подтверждающий безвозмездное устранения недостатков.

8 Гарантийному ремонту не подлежат приборы, имеющие механические повреждения или нарушения пломбировки.

9 Для изделий, не подлежащих гарантийному ремонту, изготовителем установлен гарантийный срок после ремонта 3 месяца на замененные детали.

10 Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Беларусь.

11 По вопросам гарантийного ремонта и послегарантийного обслуживания следует обращаться к изготовителю по адресу: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2В, 2 этаж (изолированное помещение 13), комн. 13-1 НПОДО "ФАРМЭК".

Тел/факс (017) 250 22 12.

Отметка о гарантийном ремонте

Дата поступления в гарантийный ремонт	Дата окончания гарантийного ремонта	Отметка организации производившей гарантийный ремонт
		М.П.

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МРБ МП.2136-2011.

Настоящая методика поверки распространяются на измеритель давления газа ФД-09 ТУ ВУ 100162047.034-2010 предназначенный для измерения избыточного абсолютного давления, разности давлений (дифференциального) газов в газовом оборудовании газопроводов низкого, среднего или высокого давления.

Измеритель давления газа ФД-09 (далее – измеритель) подлежат обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации.

Периодическая поверка измерителя проводится через межповерочный интервал, который составляет 12 месяцев для Республики Беларусь.

Внеочередная поверка проводится до окончания срока действия периодической поверки в случаях, указанных в СТБ 8003-93.

Периодическая поверка измерителей, поставляемых на экспорт, производится согласно нормативным документам страны-импортера.

Периодическая поверка измерителей, поставляемых в Россию, проводится согласно нормативным техническим правовым актам Российской Федерации. Межповерочный интервал составляет 12 месяцев.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Наименование операции	Номер пункта	Обязательность проведения операции при	
		Первичной поверке	Периодической поверке
Внешний осмотр	12.7.1	Да	Да
Опробование	12.7.2	Да	Да

Продолжение таблицы 1.1

Определение метрологических характеристик:			
Определение приведенной погрешности	12.7.3.1	Да	Да
Определение вариации	12.7.3.2	Да	Да

1.2 В случае отрицательных результатов любой из операций поверки измерители бракуют и в эксплуатацию не допускают.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование операции поверки	Номер пункта	Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки. Обозначение документа на поставку
Определение метрологических характеристик	7.3	Калибратор давления DPI 705, диапазон измерений (0-20) кПа, кл.т. $\pm 0,1 \%$ ВПИ. Манометр избыточного давления, показывающий МП2-УУ2, диапазон измерений (0-100) кПа, кл. т. 2,5. Источник давления, шланг соединительный полихлорвиниловый ПХВ-3,5×0,8, кран, Устройство коммутации ПР 11-02.00.000

Все применяемые эталонные средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке.

Допускается применение других эталонных средств измерений, метрологические характеристики которых не хуже указанных в таблице 2.1

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих удостоверение на право поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Помещения, в которых проводится поверка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С (20 ± 5)
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 90
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1) средства измерений и измеритель должны предварительно выдерживаться в нерабочем состоянии при температуре окружающего воздуха, указанной в п.5.1 не менее:

- 12 ч при разнице температур воздуха в помещении для поверки и местом, откуда внесен измеритель, более 10 °С;
- 1 ч при разнице температур воздуха в помещении для поверки и местом, откуда внесен измеритель, от 1 до 10 °С;

2) заряжены аккумуляторные батареи в поверяемых приборах;

3) собрана схема проверки измерителя в соответствии с приложением А или Б.

4) при проведении поверки измерителя по схеме в соответствии с приложением Б следует ознакомиться с руководством по эксплуатации устройства коммутации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие измерителя следующим требованиям:

- 1) наличие свидетельства о последней поверке или отметки в паспорте;
- 2) отсутствие дефектов, нарушающих сохранность маркировки;
- 3) отсутствие повреждений, следов коррозии и загрязнений
- 4) наличие и целостность всех крепежных элементов и узлов;
- 5) наличие и целостность пломбировки.

7.2 Опробование измерителя проводят следующим образом:

1) Для правильного измерения давления рекомендуется следующее подключение измерителя:

- при измерении избыточного давления источник давления подключить к штуцеру со знаком «+»;
- при измерении разности давления источник с большим давлением подключить к штуцеру со знаком «+», а источник с меньшим давлением к штуцеру со знаком «-». Маркировка штуцеров показана в верхней части лицевой панели измерителя.

2) Включение измерителя осуществляется нажатием кнопки ВКЛ, при этом на индикаторе отображается надпись «-----» и включается звуковая сигнализация. Кнопку ВКЛ необходимо удерживать до отображения на индикаторе цифрового значения величины измеренного давления и отключения звуковой сигнализации, измеритель переходит в режим измерения давления.

3) При необходимости произвести подстройку нуля.

Для подстройки «нуля», установки нулевого значения, необходимо удостовериться в отсутствии избыточного давления и кратковременно нажать кнопку «0», после чего на индикаторе отобразится значение величины измеренного давления равное нулю.

7.3 Определение метрологических характеристик.

7.3.1 Определение приведенной погрешности измерения.

1) Измерение давления проводят в течение одного цикла нагружения при пяти значениях от ВПИ (0, 0,25, 0,50, 0,75, 0,95) $\pm 0,1$ ВПИ измеряемой величины, равномерно распределенных

во всем диапазоне измерения давления, включая граничные значения диапазона измерений.

2) Приведенную погрешность определяют при значении измеряемой величины, полученной при приближении к нему как от меньших значений к большим, так и от больших к меньшим.

3) Приведенную погрешность в % вычисляют по формуле

$$\gamma_d = \frac{P - P_0}{P_n} \cdot 100 \quad (12.1)$$

где

P - показания измерителя, кПа,

P_0 - показания эталонного средства измерений, кПа,

P_n – нормирующее значение, кПа.

За нормирующее значение принимают верхний предел измерений.

Значение приведенной погрешности не должно превышать $\pm 1\%$ ВПИ.

7.3.2 Определение вариации

1) Вариацию показаний определяют как разность между погрешностью на прямом ходе и погрешностью на обратном ходе при значениях измеряемой величины, отличающихся не более чем на 5%.

2) Вариацию выходного сигнала γ_v в % определяют по формуле

$$\gamma_v = | \gamma_{\text{п}} - \gamma_{\text{о}} |, \quad (12.2)$$

где

$\gamma_{\text{п}}$ - погрешность измерения давления на прямом ходе;

$\gamma_{\text{о}}$ - погрешность измерения давления на обратном ходе.

Значение вариации не должно превышать предела допускаемой приведенной погрешности $\pm 1\%$ ВПИ.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

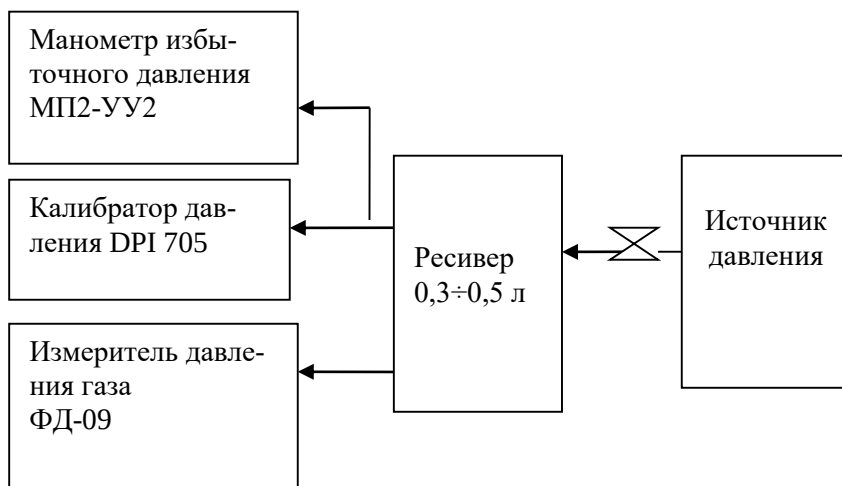
8.1 Результаты поверки оформляются протоколом.

8.2 При положительных результатах поверки на измеритель и (или) его эксплуатационные документы наносится оттиск поверительного клейма, либо выдается свидетельство о поверке установленной формы (в соответствии с приложением В СТБ 8003).

8.3 Измерители, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к применению не допускаются. На них выдают извещение о непригодности с указанием причин по форме приложения Г СТБ 8003. При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

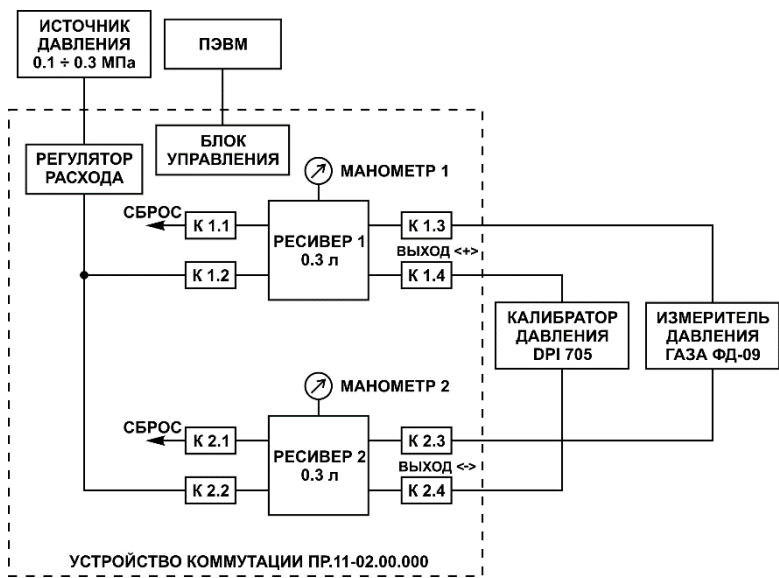
Приложение А (рекомендуемое)

Схема проверки измерителя давления газа ФД-09



Приложение Б
(рекомендуемое)

Схема проверки измерителя давления газа ФД-09



Приложение В

(рекомендуемое)

Протокол поверки измерителя ФД-09 № _____

1 Наименование организации проводившей поверку _____

2 Принадлежащий _____

3 Условия проведения поверки:

– температура окружающего воздуха _____

– относительная влажность воздуха _____

– атмосферное давление _____

4 Применяемые средства поверки

Наименование средств поверки, тип	Основные па- раметры	Заводской номер	Дата по- верки

5 Операции поверки

5.1 Внешний осмотр _____

5.2 Опробование _____

5.3 Определение метрологических характеристик:

5.3.1 Проверка допускаемой приведенной погрешности измерителя (таблица Б.1) Таблица Б.1

Эталонное значение давления, кПа	Показания измери- теля, кПа		Приведенная по- грешность, %		Вари- ация, %
	Прямой ход	Обратный ход	Прямой ход	Обратный ход	

6 Заключение о результатах поверки: _____

7 Дата поверки: _____

8 Подпись лица, проводившего поверку _____

(Фамилия, инициалы)

Приложение Г
(справочное)
Содержание драгоценных металлов

Золото	г	0,058464
Серебро	г	0,374321
Палладий	г	0,00176

**СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА НПОДО «ФАРМЭК»**

Наименование	Адрес
Предприятие-изготовитель НПОДО «ФАРМЭК»	220026 г. Минск, ул. Жилуновича, 2В, комн. 13-1, тел.: (017) 250 22 12, (033) 377 84 37, (029) 802 84 51 e-mail: remont@pharmec.by
Республиканское унитарное пред- приятие «Брестский центр стандар- тизации, метрологии и сертифика- ции»	224012, г. Брест, ул. Спокойная, 1/6, р-н. ост. «Зе- леная», тел.: +375 (162) 55 01 42 тел.: +375 (162) 53 74 10- начальник отдела мет- рологической службы Кушнер Игорь Антонович e-mail: kuchner@csmbrest.by
Официальный представитель в РФ ООО «Газ ФАРМЭК»	107113, г. Москва, ул. Лобачика, 17, тел. +7 (499) 264 55 77; e-mail: info@gaz-farmek.ru
АО «Газпром газораспределение Брянск»	241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Щукина д.54 тел. 8 (4832) 74-31-88, Начальник службы метрологии Кульков Николай Васильевич тел. (4832)58-99-23
ОАО «Ленпромгаз»	191028, г. Санкт-Петербург, ул. Мохова, 22Б тел./факс.: (812) 641-51-20
ИП Кривовяз Константин Михай- лович	г. Краснодар, посёлок Яблоновский, ул. Восточ- ная, 61/1 тел.: (905)494-93-18 Контактное лицо: Кривовяз Константин Михай- лович
ООО «Газбытсервис»	350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 178Х, офис 125тел./факс: (861) 242 10 03 (918) 377 44 50
ООО «Промавтоматика»	Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, 2 тел. 8-917-410-50-68 Сергей Владимирович Сен- ников Т/ф.: (34764) 5-40-51
ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»	443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 А, строе- ние 7 (на базе ремонтно-наладочного управления) Единый телефон: +7 (846) 340-61-61 Контактное лицо: Владимир Николаевич тел.: (927) 262-64-41

ОАО «Волгоградгоргаз»	400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, тел.:8-988-971-86-92 Доценко Валерий Николаевич
АО «Газпром газораспределение Волгоград»	400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38 тел. (8442)25-80-55, 8-961-686-27-84 Контактное лицо: Карнишин Роман Леонидович Эл.почта: karnishin_rl@vlg-gaz.ru
АО «Газпром газораспределение Владимир»	600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д.3 Тел.: (4922) 42-31-07 E-mail: dims@vladoblغاز.ru Контактное лицо: Кузин Дмитрий Николаевич
ООО Центр «Челябинск АгропромНОПТ»	454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 77, пом. 50 Т/ф.: (351) 265 55 00, 265 47 72
ООО «НТЦ «ЭксиМ»	350040, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Таманская 176, офис 6, +7 (861) 944-09-88 Дашыхин Вадим Анатольевич www.eksim.info , info@eksim.info
ФБУ «Тюменский ЦСМ»	625027, г. Тюмень, ул. Минская, 88 тел. (3452) 22-23-42, вн.2-16 Контактное лицо: Тимофеев Андрей e-mail: mail@csм72.ru
ООО «ГАЗКИП»	430034, Республика Мордовия г. Саранск, ул.1-я Промышленная, д.23, оф. 14 т/ф(8342) 55-03-03, эл. почта: info@gazkip.ru
АО «Газпром газораспределение Оренбург»	460022, г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых ,26 Тел. 8 (3532) 341 284 Горошко Константин Валерьевич e-mail: o012302@oblغاز56.ru
ООО "Сервисный центр "Ормет"	620109, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 25, кв. 30, тел. (343)272-02-07 моб.тел. (912) 227-81-54 Пургин Денис Витальевич
ФБУ «Самарский ЦСМ»	443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 134 тел. 8 800 775 6 777 e-mail: info@samaragost.ru

Наш YouTube канал



Мы в Telegram!



@GAZFARMEK

Портативные газоанализаторы



Блоки датчиков ФСТ-03В1
(оптические, термокаталитические,
электрохимические)



Портативные течеискатели



Измеритель
давления газа



Стационарные газоанализаторы



Приборы неразрушающего
контроля



НПОДО «ФАРМЭК»
Тел. + 375(17) 252 22 11,
(+375 29) 802 84 51
(+375 33) 377 84 37
E-mail: sales@pharmec.by

ООО «Газ ФАРМЭК»
тел./факс: +7 (499) 264 55 77
тел.: +7 (495) 755 63 46
E-mail: info@gaz-farmek.ru